第九章　真空中的静电场

9.1　两个铜球，质量均为 10^{-3}kg，相距 1m。问：(1)每个铜球含有多少电子？(2)必须将多少电子从一个铜球移到另一个铜球上，才能使它们之间的引力为 10^4N？(3)移去的电子数占一个球上总电子数的多大部分？

解　(1)已知铜原子的摩尔质量 $\mu=63.6\times10^{-3}$kg/mol，则每一个铜球含有的铜原子数为

$$N_{cu}=\frac{m}{\mu}N_0=9.47\times10^{21}(个)$$

铜的原子序数为 29，因此每个球含有的电子数为

$$N_e=29N_{cu}=2.75\times10^{23}(个)$$

(2)设移去 N 个电子，库仑定律近似适用，则有

$$F=\frac{(Ne)^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$N=\frac{r}{e}\sqrt{4\pi\varepsilon_0 F}=6.59\times10^{15}(个)$$

(3)
$$\frac{N}{N_e}=2.40\times10^{-8}$$

9.2　两个同号点电荷所带电量之和为 Q，相隔一定距离，问它们各带多少电量时，相互作用力最大？

解　设其中一个点电荷所带电量为 q，则另一个为 $Q-q$，根据库仑定律

$$F=k\frac{q(Q-q)}{r^2}$$

求 F 对 q 的极值，使 $F'=0$，可得

$$k\frac{Q-2q}{r^2}=0$$

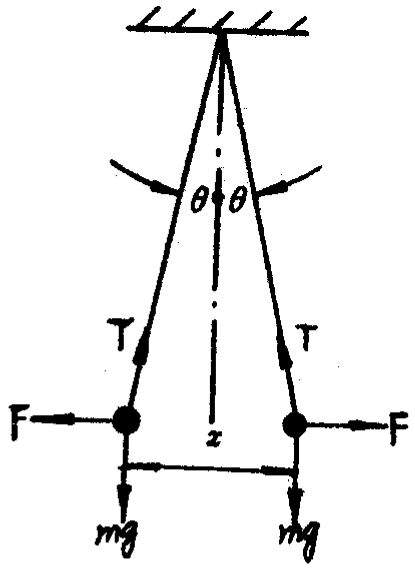
所以
$$q=\frac{1}{2}Q$$

又 $F''=\frac{-2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}<0$，故 $q=\frac{1}{2}Q$ 时 F 为最大值。

9.3　两个相同的小球，质量都是 m，带等量同号电荷 q，各用长 l 的细线挂在同一点，如图所示。设平衡时两线夹角 2θ 很小。(1)试证下列近似等式：

$$x=\left(\frac{q^2 l}{2\pi\varepsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{3}}$$

式中 x 为两球平衡时的距离。(2)如果 $l=1.2\text{m}$，$m=1.0\times10^{-2}\text{kg}$，$x=5\times10^{-2}\text{m}$，每个小球上的电荷 $q=2.38\times10^{-8}\text{C}$。若每个小球以 $1.0\times10^{-8}\text{C/s}$ 的变化率失去电荷，此时两球彼此趋近的瞬时相对速率是多少？



解 9.3 图

解　(1)小球平衡时

$$\begin{cases}T\sin\theta=F=\dfrac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\\ T\cos\theta=mg\end{cases}$$

由于 θ 很小，$\mathrm{tg}\theta \approx \sin\theta = \frac{x/2}{l}$，代入上式解得

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\varepsilon_0 mg}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$(2) v_r = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{3}\left(\frac{q^2 l}{2\pi\varepsilon_0 mg}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{2gl}{2\pi\varepsilon_0 mg} \cdot \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{2}{3}\frac{x}{q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

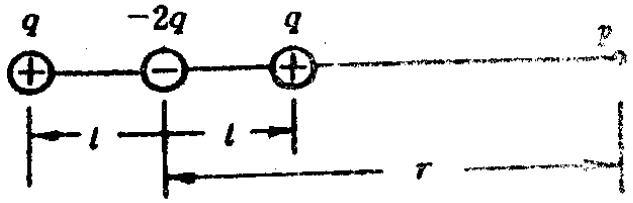
$$= \frac{2}{3}\frac{5\times10^{-2}}{2.28\times10^{-6}}(-1.0\times10^{-8})$$

$$= -1.4\times10^{-3}(\mathrm{m/s})$$

9.4　电四极子由两个相同的电偶极子组成，其电荷分布如图所示。证明在电四偶极子轴线的延长线上离中心为 $r(r>>a)$ 的 P 点处的电场强度为

$$E = \frac{3\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$$

式中 $\theta = 2ql^2$ 称为电四极矩。



题 9.4 图

解　根据场强叠加原理

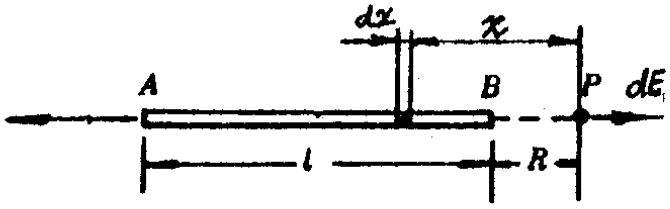
$$E_p = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(r+l)^2} + \frac{1}{(r-l)^2} - \frac{2}{r^2}\right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left[\frac{1}{(1+\frac{l}{r})^2} + \frac{1}{(1-\frac{l}{r})^2} - 2\right]$$

$$\approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left[1 - 2\frac{l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} + 1 + \frac{2l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} - 2\right.$$

$$=\frac{3\beta}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$$

9.5　长 $l=15\text{cm}$ 的直导线 AB(如图),均匀地分布着线密度 $\lambda=5\times10^{-9}\text{C/m}$ 的电荷。求:(1)在导线的延长线上与导线一端 B 相距 $R=5\text{cm}$ 处 P 点的场强;(2)在导线的垂直平分线上与导线中点相距 $R=5\text{cm}$ 处 Q 点的场强。



解 9.5(1)图

解　(1)建立如图所示的坐标,P 为坐标原点。在导线上任取一线元 $\mathrm{d}x$,带电量 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$,在 P 点产生的电场强度的大小为

$$\mathrm{d}E_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\mathrm{d}x}{x^2}$$

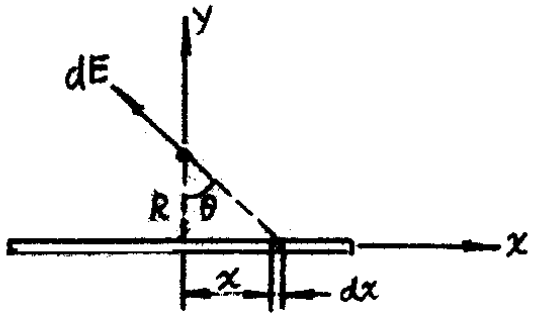
于是有

$$\begin{aligned}E_P&=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-(R+l)}^{-R}\frac{\lambda\mathrm{d}x}{x^2}\\&=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+l}\right)\\&=6.75\times10^2\text{V/m}\end{aligned}$$

(2)建立如图所示的坐标。由对称性可知带电导线在 Q 点产生的场强沿 y 轴正向。取线元 $\mathrm{d}x$,带电量 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}x$,在 Q 点产生的场强的 y 分量为

$$\mathrm{d}E_y=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\mathrm{d}x}{r^2}\cos\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\lambda R\mathrm{d}x}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

所以



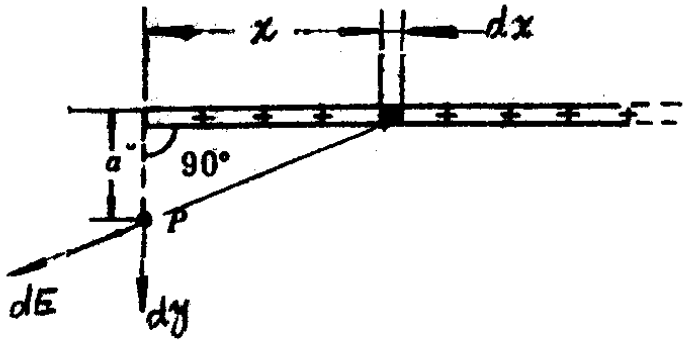
解 9.5(2)图

$$E=\int dE_y=\frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{dx}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 R}\frac{1}{\left[R^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]^{1/2}}$$

$$=1.50\times10^3\text{V/m}$$

9.6 一根很长的绝缘棒，均匀带电(如图)，单位长度上的电荷为 λ。试求距棒的一端垂直距离为 a 的 P 点处的电场强度。



解 9.6 图

解 建立如图所示的坐标。在导线上任取一线元 dx，带电量 $dq=\lambda dx$，在 P 点产生的场强为

$$dE=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r^2}$$

因此　　$dE_x=dE\cos\theta$，　$dE_y=dE\sin\theta$

由于　$x=-a\mathrm{ctg}\theta$，　$dx=a\csc^2\theta d\theta$，

$r^2=a^2+x^2=\csc^2\theta\cdot a^2$

所以有

$$E_x=\int dE_x=\int_0^{\pi/2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\cos\theta d\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

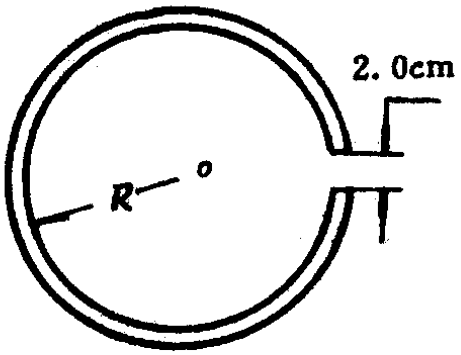
$$E_y=\int dE_y=\int_0^{\pi/2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\sin\theta d\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

P 点的场强大小为

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\sqrt{2}$$

与 x 轴的夹角 $\theta=45°$。

9.7　用不导电的细塑料棒弯成半径为 50.0cm 的圆弧，其两端间空隙为 2.0cm，电量为 3.12×10^{-9}C 的正电荷均匀分布在棒上。求圆心处的场强。



题 9.7 图

解　该圆弧可被看作是由一个均匀带正电的闭合细圆环，与空隙处一段长为 a，电荷线密度相同的带负电的小圆弧组合而成。故圆心处的场强为两者之叠加。均匀带电细圆环在圆心处的场强为零，所以圆心处的合场强与小圆弧在该处产生的场强的大小相等，方向相反。

带负电的小圆弧长 $a=0.020(\mathrm{m})\ll R$，故可将它看作带电量为

q'的点电荷。细塑料棒的电荷线密度为

$$\lambda=\frac{q}{2\pi R-a}=\frac{3.12\times10^{-9}}{3.12}=1.00\times10^{-9}\text{C/m}$$

则小圆弧带电量为

$$q'=\lambda a=2.0\times10^{-11}\text{C}$$

q'电荷在圆心处产生的场强的大小为

$$E_0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{R^2}=0.72\text{V/m}$$

方向由圆心指向缝隙。

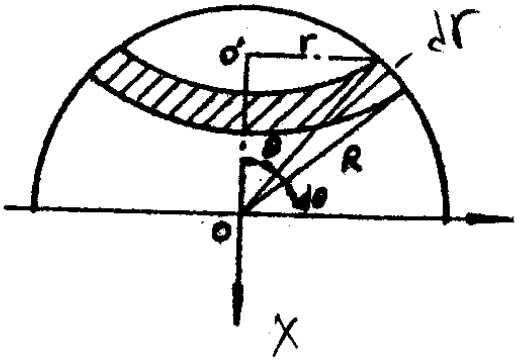
9.8　一半径为 R 的半球壳，均匀带电，电荷面密度为 σ，求球心处的电场强度。

解　将半球面分割成许多极窄的圆环，环的带电量为

$$\begin{aligned}dq&=\sigma ds=\sigma\cdot 2\pi r dl\\&=\sigma\cdot 2\pi R^2\sin\theta d\theta\end{aligned}$$

该圆环在球心 O 点产生的场强为

$$dE=\frac{x dq}{4\pi\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$



解 9.8 图

方向沿 x 轴正向。将

$$x=R\cos\theta,\quad r=R\sin\theta,\quad dl=Rd\theta$$

代入上式，有

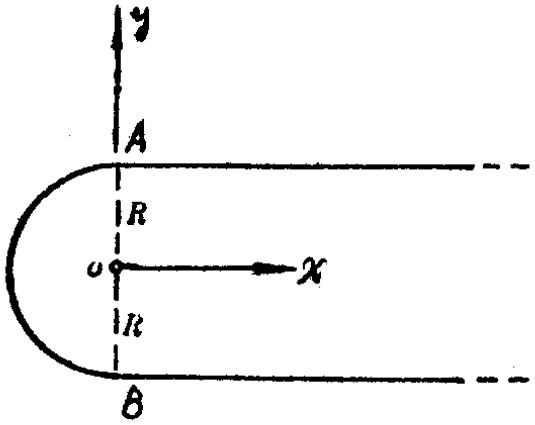
$$dE=\frac{\sigma\sin\theta\cos\theta d\theta}{2\varepsilon_0}$$

所以

$$E=\int dE=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta d\theta=\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

9.9　电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电导线，弯成如图所示的形状，若圆弧半径为 R，求图中 O 点的场强。

解　半无限长直导线 A 在 O 点产生的场强 E_1 为



题 9.9 图

$$\boldsymbol{E}_1=-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}i-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}j$$

半无限长直导线 B 在 O 点产生的场强 $\boldsymbol{E}_2$ 为

$$\boldsymbol{E}_2=-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}i+\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}j$$

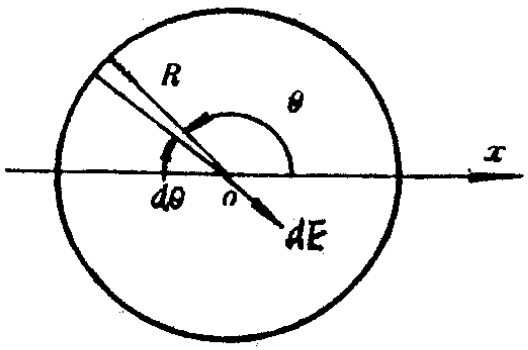
半圆弧在 O 点产生的场强 $\boldsymbol{E}_{\overset{\frown}{AB}}$ 为

$$\boldsymbol{E}_{\overset{\frown}{AB}}=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}i$$

所以 O 点的场强为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{E}_{\overset{\frown}{AB}}=0$$

9.10　半径为 R 的带电细圆环，电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\cos\theta$，$\lambda_0$ 为常数，θ 为半径 R 与 x 轴的夹角。求环中心处的电场强度。



题 9.10 图

解 把圆环分割或许多电荷元 dq，任一电荷元在环心 O 产生的场强为

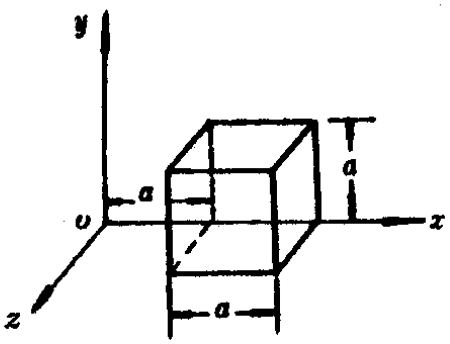
$$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{(\lambda_0\cos\theta)Rd\theta}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{\lambda_0\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0R}$$

根据对称性分析，总场强场只是平行于 x 轴的分量 dE_x 的总和，即

$$dE_x=\frac{\lambda_0\cos\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0R}\cos(\pi-\theta)=-\frac{\lambda_0\cos^2\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0R}$$

$$E=\int dE_x=2\int_0^{\pi}\frac{\lambda_0\cos^2\theta d\theta}{4\pi\varepsilon_0R}=-\frac{\lambda_0}{4\varepsilon_0R}$$

9.11 设某空间电场强度的分布为 $E=bxi$。有一边长为 a 的立方体如图所示。试求：(1)通过立方体的电通量；(2)该立方体内的总电荷量。



题 9.11 图

解 (1)根据电通量定义 $\Phi=ES\cos\theta$

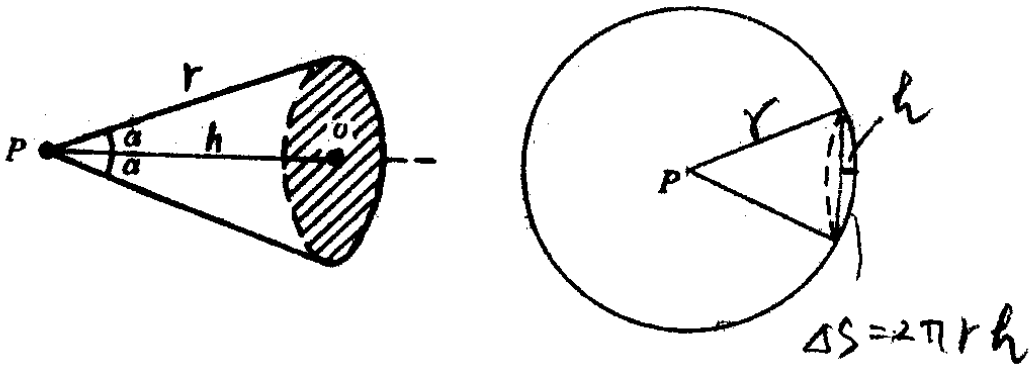
$$\Phi_{e1}=ES_1\cos\pi$$
$$=-ES_1=-bxa^2$$
$$=-ba^3$$
$$\Phi_{e2}=ES_2=bxa^2=2ba^3$$
$$\Phi_e=\Phi_{e1}+\Phi_{e2}=ba^3$$

(2)根据高期定理，$\Phi_e=\frac{q}{\varepsilon_0}$

故有
$$\Phi_e=ba^3=\frac{q}{\varepsilon_0}$$
$$q=\varepsilon_0ba^3$$

9.12 如图所示，在点电荷 q 的电场中，取半径为 R 的圆形平面，设 q 在垂直于平面并通过圆心 O 的轴线上 A 点处。试计算通过此平面的电通量。

解 圆边至 A 点的距离 $r=\sqrt{R^2+h^2}$，以 A 为圆心，r 为半径作



题 9.12 图

一球面。根据高斯定理，通过此球面积的电通量为$\frac{q}{\varepsilon_0}$。

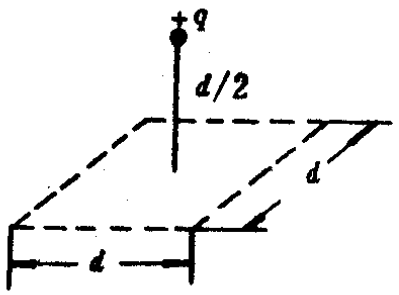
圆平面在球面上截取的部分球面积为$2\pi r(r-h)$，因此 A 点对圆平面所张的立体角为

$$\Omega=\frac{2\pi r(r-h)}{r^2}=\frac{2\pi(r-h)}{r}$$

已知通过整个球面(即立体角为 4π)的电通量为$\frac{q}{\varepsilon_0}$，所以通过圆平面的电通量为

$$\Phi_e=\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{\Omega}{4\pi}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\pi(\sqrt{R^2+h^2}-h)}{\sqrt{R^2+h^2}}$$

9.13 一边长为 d 的正方形表面，其中心上方距离 $d/2$ 处有一带 $+q$ 电量的点电荷，如图所示。求通过该表面的电通量。



题 9.13 图

解 作一边长为 d 的立方体，点电荷 q 位于中心。按高斯定理，通过立方体各表面的总电通量为 $\Phi_e=\frac{q}{\varepsilon_0}$，所以通过任一正方形表面的电通量为

$$\Phi_{e1}=\frac{1}{6}\Phi_e=\frac{q}{6\varepsilon_0}$$

9.14　半径为 R 的非金属带电球，其电荷体密度 $\rho=kr^2$，k 为常数，r 为离球心的距离。求这带电球体产生的电场的场强分布：(1)在球外；(2)在球内。

解　由电荷分布的球对称性可知，球体内、外的场强分布是球对称的，且方向处处沿径向。

(1)在球体外

取半径为 r 的同心球面为高斯面，其中包围的电荷量为

$$q=\int\rho\mathrm{d}v=\int_0^R 4\pi kr^4\mathrm{d}r=\frac{4}{5}\pi kR^5$$

由高斯定量得

$$\oint\boldsymbol{E}_{外}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=4\pi r^2\cdot E_{外}=\frac{4\pi k}{5\varepsilon_0}R^5$$

所以

$$E_{外}=\frac{kR^5}{5\varepsilon_0 r^2}$$

(2)在球体内

取半径为 r 的同心球面为高斯面，其中所包围的电荷量为

$$q=\int\rho\mathrm{d}v=\frac{4}{5\pi}kr^5$$

根据高斯定量

$$\oint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=4\pi r^2\cdot E_{内}=\frac{4\pi}{5\varepsilon_0}kr^5$$

所以　　$E_{内}=\dfrac{kr^3}{5\varepsilon_0}$

9.15　两根互相平行的带电长直导线，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2，其轴线间的距离为 r，求导线单位长度上所受静电力的大小。

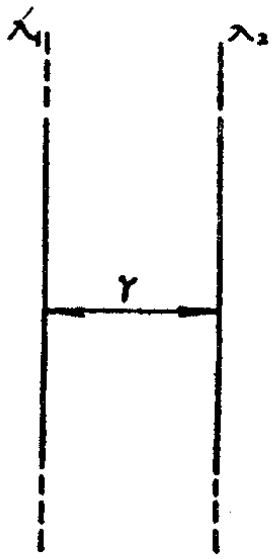
解　长直导线 l 在相距 r 处产生的电场强度为 $E_1=\dfrac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r}$，在导

线 2 上取长度为 L 的一段导线，受到的静电力为

$$F_l = \int_0^L E_1\lambda_2 \mathrm{d}l = E_1\lambda_2 L$$

因此单位长度所受静电力为

$$F = \frac{F_l}{L} = E_1\lambda_2 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$



题 9.15 图

9.16　实验表明，地球表面附近的电场强度近似为 200N/C，方向指向地球中心，如果地球上的电荷全部分布在表面，试求地球带的总电量。

解　按高斯定理

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -E\cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

所以得

$$Q = -4\pi\epsilon_0 R^2 E = -\frac{1}{9\times 10^9}(6.37\times 10^6)^2\times 200$$

$$= -9.02\times 10^3 \mathrm{C}$$

9.17　根据量子理论，氢原子中心是带正电 e 的原子核（看作点电荷），核外是带负电的电子云。在正常状态下电子云的电荷密度分布呈球对称，为 $\rho(r) = -\frac{e}{2a_0^3}\mathrm{e}^{-2r/a_0}$，式中 a_0 为常数，称为玻尔半径。试求氢原子内的电场分布。

解　氢原子内的电场是原子核产生的电场 E_+ 与电子云产生的电场 E_- 的矢量和。总场强沿径向。原子核激发的场强为

$$E_+(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

电子云激发的场强为

$$E_-(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2}\int \rho(r')\mathrm{d}V$$

取球坐标，原点在原子核处，则体积元 $dV=r'^2\sin\theta dr'd\theta d\varphi$ 代入上式，得

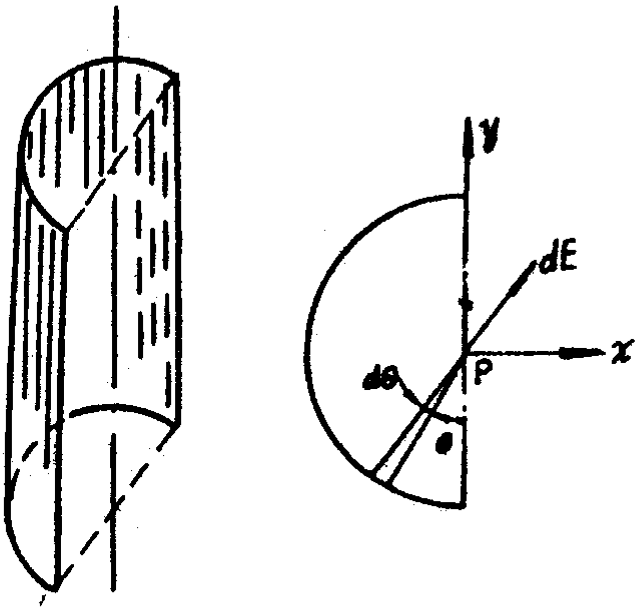
$$E_-(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\int_0^r-\frac{e}{2a_0^3}e^{2r'/a_0}r'^2dr\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi$$

$$=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left[\left(\frac{2r^2}{a_0^2}+\frac{2r}{a_0}+1\right)e^{-2r/a_0}-1\right]$$

氢原子内的总场强为

$$E=E_++E_-=\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\frac{2r^2}{a_0^2}+\frac{2r}{a_0}+1\right)e^{-2r/a_0}$$

9.18　一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒，均匀带电，电荷面密度为 σ。试求圆柱面轴线上一点的电场强度 E。



解 9.18 图

解　把半圆柱面分割成宽度为 dl（$dl\to 0$）的许多窄条。柱面轴线上一点的场强是无限多细直导线在该处产生的场强的叠加。

作半圆柱薄筒的横截面图。设导线长 L，则每根导线的带电量为 $dq=\sigma ds=\sigma L dl$，故导线的线电荷密度为

$$\lambda=\frac{dq}{L}=\frac{\sigma L dl}{L}=\sigma dl=\sigma R d\theta$$

根据高斯定理求得长直细导线在 P 处产生的场强为

$$dE=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\sigma}{2\pi\varepsilon_0}d\theta$$

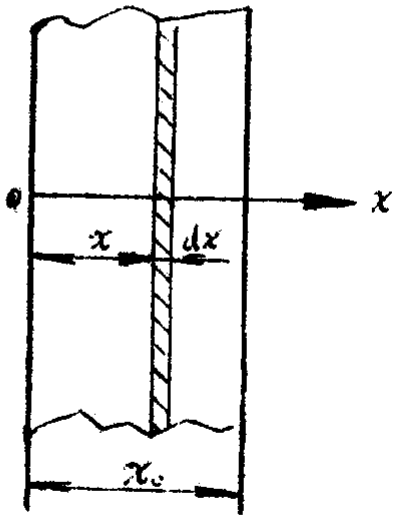
由对称性分析可知，整个带电圆柱面在 P 点产生的场强沿 x 轴方向，故有

$$E=\int dE_x=\int dE\sin\theta=\frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}$$

9.19　无限大带电平板，厚度为 x_0，电荷体密度沿 x 方向分布为 $\rho=\rho_0 x$，求板内（$0<x<x_0$）和板外 $x>x_0$ 的电场分布。

解　可将此板看成由无限多个带电薄平面组成，电荷面密度为 $\sigma=\frac{\rho s dx}{s}=\rho_0 x dx$。每一带电平面产生的场强为

$$dE=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0}dx$$



解 9.19 图

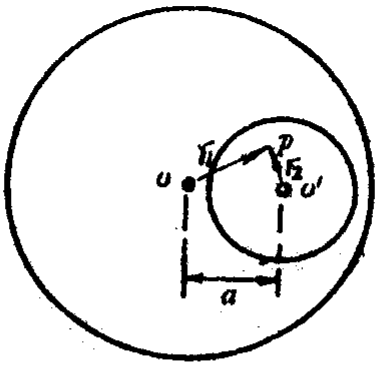
总场强为：

$$E_{内}=\int_0^x\frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0}dx-\int_x^{x_0}\frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0}dx$$

$$=\frac{\rho_0}{4\varepsilon_0}(2x^2-x_0^2)\quad(0<x<x_0)$$

$$E_{外}=\int_0^{x_0}\frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0}dx=\frac{\rho_0 x_0^2}{4\varepsilon_0}\qquad(x>x_0)$$

9.20　一半径为 R 的均匀带电球，电荷体密度为 ρ，球内有一不带电的球形空腔，半径为 r，两球心距为 a，如图所示。求空腔内任一点 P 的电场强度。（忽略边缘效应）



题 9.20

解　若我们认为空腔呈电中性是由电荷体密度相同的正、负两种电荷重叠在一起形成的，那么题中的带电体可被看作是由半径 R，电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体和半径 r 电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球体所构成，空间任一点的场强为这两个均匀带电球体在该处激发的场强的叠加。

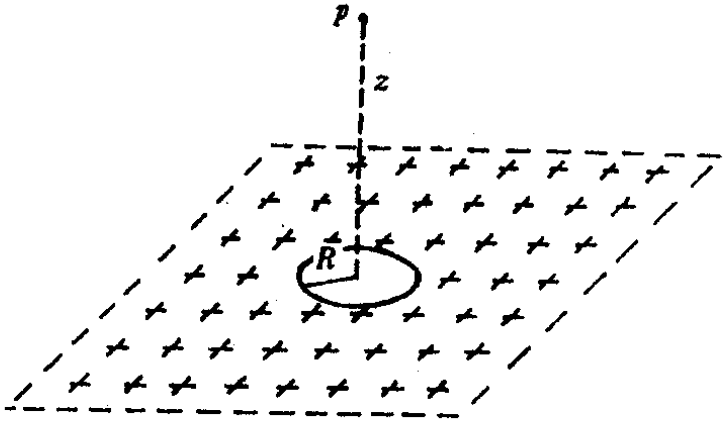
由高斯定理求得大球和小球在 P 点的场强 E_1 和 E_2 分别为

$$E_1=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}r_1,\quad E_2=\frac{-\rho}{3\varepsilon_0}r_2$$

得 P 点场强为

$$\begin{aligned}E_P&=E_1+E_2\\&=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(r_1-r_2)\\&=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}a\end{aligned}$$

9.21 图中一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ，板上有一半径 R 的小圆孔，求孔轴上相距为 a 的 P 点的场强（忽略边缘效应）。



题 9.21 图

解 带有小孔的无限大均匀带电平板，可被视为由电荷面密度为 σ 的无限大平板与电荷面密度为 $-\sigma$、半径为 R 的圆形薄板组合而成。P 点的场强可根据叠加原理求得。

无限大带电平板在 P 点产生的场强 E_1 为

$$E_1=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

半径为 R 的均匀带电薄圆盘在盘轴线上 P 点处的场强 E_2 为（计算过程从略）

$$E_2=\frac{-\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

因此 P 点处的合场强为

$$E=E_1+E_2=\frac{\sigma z}{2\varepsilon_0\sqrt{z^2+R^2}}k$$

9.22 半径为 R 的长直圆柱体均匀带电，电荷体密度为 ρ。求这带体分布电荷所产生的电场的场强分布：(1)在圆柱体外；(2)在圆柱体内；(3)电场在何处最强？何处最弱？

解 由于电场分布具有轴对称性，可应用高斯定理求解。

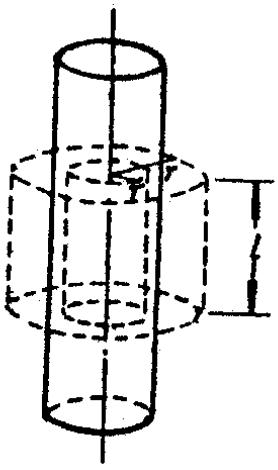
(1)圆柱体外作同轴圆柱面为高斯面，根据高斯定理，有

$$\Phi_{e1}=\oint E_1\cdot \mathrm{d}S=E_1\cdot 2\pi rl$$

$$=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R \rho l(2\pi r)\mathrm{d}r=\frac{\pi l\rho}{\varepsilon_0}R^2$$

所以

$$E_1=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$$



解 9.22 图

(2)在圆柱体内，同理可得

$$\Phi_{e2}=\oint E_2\cdot \mathrm{d}S=E_2\cdot 2\pi rl$$

$$=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r \rho l(2\pi r)\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi l\rho}{\varepsilon_0}r^2$$

所以

$$E_2=\frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$$

根据上述结果，可知 $r=R$ 处 E 最强，$r=0$ 处 E 最弱。

9.23 设气体放电形成的等离子体在圆柱内的电荷分布可用下式表示

$$\rho_\theta(r)=\frac{\rho_0}{\left[1+(\frac{r}{a})^2\right]^2}$$

式中 r 是到轴线的距离，ρ_0 是轴线上的电荷密度，a 是常数。试计算场强分布。

解 该等离子体在圆柱体的电荷分布是 r 函数，激发的电场具有轴对称性，场强方向垂直圆柱面侧面。作同轴圆柱面为高斯面。

沿轴线方向作长为 l，半径为 r 的圆柱体，在厚度为 $\mathrm{d}r$ 的薄层内所包围的电量为

$$dq=\rho_e(r)\cdot l\cdot 2\pi r\cdot dr$$

$$=\frac{\rho_0\cdot 2\pi r\cdot l dr}{\{1+(\frac{r}{a})^2]^2}$$

则半径为 r 的圆柱体内的总电量为

$$q=\int dq=\int_0^r\frac{\rho\cdot 2\pi r\cdot l\cdot dr}{[1+(\frac{r}{a})^2]^2}$$

$$=2\pi l\rho_0\int_0^r\frac{rdr}{[(1+(\frac{r}{a})^2]^2}$$

令 $k=1+(\frac{r}{a})^2$，则 $dk=\frac{2r}{a^2}dr$，

即 $$rdr=\frac{a^2}{2}dk$$

当 $r=0$ 时，$k=1$；$r=r$ 时，$k=1+(\frac{r}{a})^2$，代入上式，于是

$$q=2\pi l\rho_0\frac{a^2}{2}\int_1^{1+(\frac{r}{a})^2}\frac{dk}{k^2}$$

$$=\frac{\pi l\rho_0 a^2}{1+(\frac{a}{r})^2}$$

通过圆柱面的通量为 $E\cdot 2\pi rl$，根据高斯定理，有

$$E\cdot 2\pi r\cdot l=\frac{q}{\epsilon_0}$$

则 $$E(r)=\frac{\rho_0 a^2 r}{2\epsilon_0(a^2+r^2)}$$

E 的方向垂直于轴线指向等离子圆柱体外。

9.24 四个点电荷各带电量 2.0×10^{-9}C，放在一正方形的四个顶点上，各点与正方形中心 O 点相距 5.0cm。问：(1)O 点的电势是多少？(2)将点电荷 $q_0=1.0\times10^{-9}$C 从无限远处移至 O 点，电场力需作功多少？(3)该电荷的电势能改变了多少？

解 (1)O 点的电势是各点电荷在该处产生的电势的代数和，故